

Le diagramme de Bode se compose de deux courbes :

Définitions

- ♦ Une courbe représentant le gain en décibels défini par :

$$G_{db} = 20 \text{Log} G \quad \text{avec} \quad G = \frac{s_0}{e_0} = |H(j\omega)|$$

(e_0 et s_0 sont les amplitudes respectives de l'entrée et de la sortie)

Enoncé de la méthode

Analyse de la fonction

- ♦ Une courbe représentant la phase en degrés (ou radian) définie par :

$$\varphi = \arg(H(j\omega))$$

φ caractérise le déphasage, correspondant au retard pris par la réponse sur l'entrée durant le régime transitoire !

Tracé

Enoncé de la méthode :

$$H(p) = H_a(p) \times H_b(p) \times H_c(p)$$

On désire tracer le Bode d'une fonction $H(p)$ correspondant au produit de fonction $H_i(p)$

Définitions

♦ Pour le gain :

Par définition, on a :

$$G_{db} = 20 \text{Log} |H_a(j\omega) \cdot H_b(j\omega) \cdot H_c(j\omega)|$$

Enoncé de la méthode

$$G_{db} = 20 \text{Log} |H_a(j\omega)| + 20 \text{Log} |H_b(j\omega)| + 20 \text{Log} |H_c(j\omega)|$$

Analyse de la fonction

♦ Pour la phase :

Par définition, on a :

Et par les propriétés conjuguées du Log et du module, on peut écrire :

$$\varphi = \arg(H_a(j\omega) \cdot H_b(j\omega) \cdot H_c(j\omega))$$

Et par la propriété de l'argument, on peut écrire :

$$\varphi = \arg(H_a(j\omega)) + \arg(H_b(j\omega)) + \arg(H_c(j\omega))$$

Tracé

En résumé, le Bode du produit de fonctions est la somme des Bode de chacune des fonctions !

Analyse de la fonction :

On désire tracer le Bode de $H(p)$ correspondant au produit de $H_i(p)$:

$$H(p) = \frac{30(p+3)}{50p + p^2}$$

Cette fonction peut se décomposer comme le produit de trois fonctions...

$$H(p) = \frac{1}{p+50} \times (p+3) \times \frac{30}{p} = \frac{1/50}{1+p/50} \times \left(\frac{1+p/3}{1/3} \right) \times \frac{30}{p}$$

$$H(p) = \frac{1}{1+p/50} \times \left(\frac{1}{1+p/3} \right)^{-1} \times \frac{9/5}{p}$$

Ou encore...

$$H(p) = H_a(p) \times H_b(p) \times H_c(p)$$

On notera un gain global $K = 9/5$...

Définitions

Enoncé de la méthode

Analyse de la fonction

Tracé